Техническое задание
Универсальная платформа видеоаналитики v1

Расширенная версия: архитектура, доменная модель, identity-граф, конфигурация, ограничения первой итерации

Подготовлено на основе совместной архитектурной проработки проекта.
Версия: расширенный черновик v1.

Документ фиксирует целевую архитектуру первой версии коробочной платформы видеоаналитики для on-prem / edge-развертывания. Фокус версии v1 — устойчивый локальный трекинг людей, построение multi-camera continuity через body embeddings, подтверждение личности по лицу и конфигурирование аналитики через YAML.

1. Назначение и границы проекта

Цель проекта — разработать универсальное коробочное решение, которое можно быстро разворачивать на объектах с различным числом камер за счет смены конфигурации, а не переписывания бизнес-логики под каждый кейс.

• Базовый режим эксплуатации: один объект = одна локальная инсталляция.

• Типовые источники: RTSP / H.264 / H.265 / MJPEG.

• Масштаб первой целевой эксплуатации: от единиц до сотен камер в рамках объекта.

• Основной tracked-объект первой версии: человек.

• Основной сценарий развития: retail, стройка, логистика, производство, офисы, больницы / дома престарелых.

Платформа должна позволять запускать несколько аналитик на одной камере одновременно, в том числе с разными зонами, разным набором модулей и разной логикой событий. При этом ядро системы не должно проектироваться как набор отдельных кейсов. Оно должно проектироваться как platform-first runtime с каноническими сущностями и единым identity-слоем.

2. Основные цели версии v1

1. Сделать production-oriented runtime, который стабильно декодирует потоки, выполняет person detection + pose и ведет локальные треки.

2. Сделать quality-gated pipeline для body embeddings и face embeddings.

3. Построить многоуровневую identity-модель: LocalTrack → IdentityHypothesis → ResolvedPerson.

4. Сделать multi-camera continuity через привязку нового локального трека к существующей identity hypothesis.

5. Оставить геометрию опциональной: distortion correction и homography должны включаться только при наличии калибровки.

6. Поддержать YAML-конфигурацию камер, зон, аналитик, правил и сроков хранения.

7. Обеспечить аудит и отладку через логи, визуальные overlay, сохранение crops и дамп identity-графа.

3. Что входит и не входит в первую версию

Параметр	Описание
Входит в v1	Ingest / decode, person detection + pose, local tracking, optional geometry, body/face embeddings, IdentityHypothesis, ResolvedPerson, YAML config, primitive events, базовый набор derived events, observability.
Не входит в v1	Полноценный фронт-конструктор, автоматическое capacity planning, admission control, автоматическая деградация при перегрузе, temporal/camera/world gating для identity, multi-view 3D pose, industrial multi-GPU orchestration.
Ключевой компромисс v1	Для ускорения разработки и проверки гипотез multi-camera association в первой версии намеренно строится без temporal/camera/world gating. Следствие — attach policy должна быть conservative и precision-first.

4. Ключевые архитектурные принципы

4.1 Track-centric architecture

Основная online-сущность системы — LocalTrack. Все вычисления верхних уровней привязываются к треку: zone events, embeddings, identity association, world-state, подтверждение личности и история наблюдений.

4.2 Canonical observation = box + pose

Каноническое наблюдение человека — не просто bbox, а bbox + pose. Это требуется как для локального трекинга, так и для quality gating и вычисления опорной точки на плане.

4.3 Identity — отдельный слой, а не свойство трекера

LocalTrack не является финальной персоной. Между трекером и подтвержденной личностью должен существовать промежуточный слой IdentityHypothesis.

4.4 LocalTrack не переносится между камерами

На каждой новой камере создается новый local_track_id. Continuity между камерами обеспечивается не переносом local ID, а привязкой нового трека к существующей identity hypothesis.

4.5 Homography is auxiliary

“Гомография не является основным источником identity, но при наличии valid calibration используется как дополнительный сигнал в local tracking, reactivation и identity association” В первой версии геометрия не участвует в gating для межкамерной привязки.

4.6 Precision-first policy

При неоднозначности система должна предпочитать 'не привязать', чем привязать ошибочно. Это особенно важно для объектов с униформой, повторяющимися ракурсами и схожей одеждой.

4.7 Resolution-independent coordinate system (обязательный контракт)

Все пространственные вычисления выполняются в нормализованных координатах (FrameNormalizedSpace).

FrameNormalizedSpace: x,y ∈ [0,1], (0,0) — левый верх, (1,1) — правый низ.

PixelSpace используется только для декодирования, crop и визуализации.

WorldSpace — координаты пола/карты.

Все bbox, pose, зоны, линии и calibration points — только в normalized координатах.

Изменение resolution не должно менять поведение системы.

Это жесткий архитектурный контракт.

4.8. **Geometry-assisted tracking**

При наличии валидной калибровки система должна сопровождать трек одновременно в image space и в world space.
World-space состояние используется как дополнительный источник сигнала для:

- local data association,
- lost-track reactivation,
- quality estimation trajectory continuity,
- optional identity scoring.

5. Целевые сценарии эксплуатации

Проект должен закрывать не один кейс, а конструктор сценариев. Ниже приведены примеры, на которые архитектура ориентируется уже в первой версии.

Сфера	Пример сценария	Какие блоки используются
Retail	Контроль помощи сотрудника в зоне КСО, очередь, время ожидания, presence/absence staff, роллкейджи.	Detection + pose, local track, zones, rule engine, optional identity.
Retail	Тепловая карта покупателей по плану магазина, счетчики входа, пол/возраст.	Detection, local track, optional homography, line crossing, optional classifiers.

Стройка / завод	Контроль СИЗ, нахождение в опасной зоне, идентификация конкретного сотрудника.	Detection + pose, PPE analytics, face/body identity, zone rules.
Больница / дом престарелых	Поиск человека по маршруту, падение, расследование переходов по нескольким камерам.	Strong tracking, body identity, face confirmation, multi-camera continuity.

6. Domain Model

Ниже перечислены канонические сущности. Это не псевдокод, а модель предметной области, которой должны подчиняться runtime, хранилище, конфиг и отладочные инструменты.

Параметр	Описание
Site	Логический объект развертывания: магазин, цех, больница, офис. Содержит floorplans, nodes, cameras.
Node	Вычислительный узел на объекте. В v1 предполагается один основной GPU, но сущность должна не блокировать future multi-GPU.
Camera	Источник видеопотока. Хранит stream_uri, codec, resolution, fps, calibration_ref, zones и analytic bindings.
Zone	Геометрическая область или линия внутри камеры. Типы: polygon, rectangle, line.
Calibration	Набор параметров intrinsics, distortion_coeffs, homography_matrix, quality_score, is_valid.
FrameObservation	Наблюдение на одном кадре: bbox человека, pose, quality/visibility/occlusion и optional world point.
LocalTrack	Локальный трек человека в пределах одной камеры. Содержит наблюдения, kalman state, quality, body/face observations, association state.
WorldState	Состояние трека в координатах пола: x, y, velocity, direction, projection_confidence.
BodyObservation	Качественный body sample: embedding, view_type, bbox_size, quality_score, occlusion_score, crop ref.
FaceObservation	Качественный face sample: bbox, embedding, quality_score, crop ref.

IdentityHypothesis	Гипотеза идентичности без подтвержденного лица. Объединяет несколько треков, body prototypes и историю support.
BodyPrototype	Эталон внешнего вида внутри hypothesis по bucket'ам front/back/left/right. Это важно вместо усреднения всех body vectors в один вектор.
ResolvedPerson	Финальная confirmed-личность. Появляется только после face-based подтверждения.
AssociationEdge	Ребро identity-графа с причиной, score, временем и типом связи: belongs_to, resolved_as, contradiction, merge, split.
PrimitiveEvent	Событие, возникшее непосредственно из трека, зоны, линии или модуля аналитики.
DerivedEvent	Составное событие, полученное из нескольких primitive events и/или состояний track/identity.

FrameObservation: bbox и pose хранятся в normalized координатах.

Zone/Line: только normalized координаты.

Calibration: image points в normalized координатах.

Body/FaceObservation: bbox reference — normalized.

7. Жизненный цикл сущностей

7.1 LocalTrack

Состояния LocalTrack: new → active → lost → closed.

• Создание: когда tracker не находит уверенного матча существующему active/lost track внутри камеры.

• Переход в lost: когда объект временно пропадает, но есть вероятность его реактивации.

• Реактивация: в окне T_lost допускается сохранить прежний local_track_id, если совпадают motion / appearance / более сильные сигналы.

• Закрытие: если реактивация не состоялась, трек переводится в closed; позже новый вход в камеру создает новый local_track_id.

7.2 IdentityHypothesis

Состояния hypothesis: tentative → active → stale → merged/split/archived.

• Tentative: новая hypothesis после первого достаточного набора body observations.

• Active: hypothesis получила устойчивую поддержку от нескольких валидных observations и/или треков.

• Stale: hypothesis давно не обновлялась, но еще доступна для retrieval.

• Merged / split / archived: служебные состояния для исправления и санации identity-слоя.

7.3 ResolvedPerson

ResolvedPerson создается только после valid face observation и уверенного face match. Без лица верхний уровень person identity в системе не появляется.

8. Execution Model

Базовый pipeline камеры должен быть единообразным и предсказуемым. Дорогие модули подключаются поверх одного decoded stream, а не дублируют поток.

1. Ingest видеопотока.
2. Decode на GPU / аппаратным декодером.

После decode выполняется normalization step.

Все downstream модули работают только в normalized координатах.

PixelSpace используется только на границах системы.

3. Optional distortion correction, если есть калибровка и блок включен.
4. Person detection + pose.
5. Local tracking (lite или strong profile).
6. Optional world projection, если есть valid homography.
7. BodyObservation extraction с quality gate.
8. FaceObservation extraction с quality gate.
9. Identity association и обновление графа.
10. Генерация primitive / derived events.
11. Persistence и debug artifacts.

9. Local Tracking

Требование: локальный ID должен создаваться и сопровождаться трекером, а не геометрией. Геометрия может помогать визуализации и в будущем участвовать в ассоциации, но не заменять трекер.

Параметр	Описание
Tracking profile lite	Для простых сценариев: presence, counters, простые зоны, где допустимы отдельные неточности.
Tracking profile strong	Для больниц, маршрутов человека, падений, расследования и плотных сцен с повышенными требованиями к continuity.
T_lost	Время жизни lost-трека до окончательного закрытия.
Reactivation policy	Внутри T_lost допускается сохранить старый local_track_id при достаточной уверенности матча.

10. Geometry Layer

Геометрический слой в v1 является optional. Если calibration отсутствует или невалидна, все зависимые функции отключаются, но базовый pipeline продолжает работать.

• Distortion correction используется только при наличии intrinsics/distortion_coeffs.

• Homography применяется только для projection on floor plane.

• Опорная точка должна вычисляться с приоритетом pose ankles/feet, затем bottom bbox, затем сглаженное удержание фильтром.

• Каждый world update должен иметь projection_confidence; при низкой уверенности обновление может быть ослаблено или пропущено.

Homography рассчитывается из normalized координат.

Изменение resolution не влияет на world projection.

При изменении FOV или crop требуется recalibration.

11. Multi-camera identity-граф

Ключевая идея проекта: continuity между камерами строится не переносом local_track_id, а привязкой нового LocalTrack к уже существующей IdentityHypothesis. Таким образом, мультикамерность опирается на identity-layer, а не на локальный трекер.

11.1 Узлы графа

• TrackNode — один LocalTrack.

• BodyObservationNode — одно валидное наблюдение тела.

• FaceObservationNode — одно валидное наблюдение лица.

• HypothesisNode — одна IdentityHypothesis.

• PersonNode — один ResolvedPerson.

11.2 Ребра графа

• track_has_body_observation

• track_has_face_observation

• track_belongs_to_hypothesis

• hypothesis_supported_by_body

• hypothesis_resolved_as_person

• hypothesis_merge

• hypothesis_split

• contradiction

11.3 Главный путь attach в v1

В первой версии retrieval выполняется по body prototypes существующих hypotheses. На вход приходит новый LocalTrack с несколькими валидными body observations. По ним ищутся top-k hypotheses. После retrieval применяется conservative attach policy. Temporal plausibility, camera plausibility и world plausibility из gating v1 исключены сознательно.

Identity logic не использует pixel признаки.

Все метрики вычисляются в normalized пространстве.

Добавлены режимы: direct_face и inherited_via_hypothesis.

12. Quality Gates

12.1 Gate на LocalTrack

• track_length_frames >= T_track_min
• track_quality_score >= Q_track_min
• pose_valid_ratio >= R_pose_min
• observation_count >= N_obs_min

12.2 Gate на BodyObservation

• bbox_height >= H_body_min
• bbox_area >= A_body_min
• quality_score >= Q_body_min
• occlusion_score <= O_body_max
• view_type определен
• трек стабилен и не находится в деградировавшем состоянии

12.3 Gate на FaceObservation

• face_bbox_size >= H_face_min
• face_quality >= Q_face_min
• blur_score в допустимом диапазоне
• лицо пригодно для embedding extraction

13. Правила переходов LocalTrack → IdentityHypothesis

В первой версии attach строится только на body identity и качестве трека. Чтобы компенсировать отсутствие temporal/world gating, подтверждение должно быть многошаговым.

Сценарий	Условия	Решение	Итоговое состояние
Нет валидных body observations	Body gate не пройден	Retrieval и attach не выполняются	unlinked
Есть body observations, кандидатов нет	Все S_attach ниже retrieve_threshold	После N_create_support_min создать новую tentative hypothesis	provisional_link / tentative
Есть top-1 кандидат, но evidence слабый	S_attach >= provisional_threshold, но support недостаточен	Оставить provisional link и ждать дополнительных observations	provisional_link
Есть устойчивый кандидат	S_attach >= confirm_threshold и подтверждение на нескольких observations	Привязать трек к существующей hypothesis	confirmed_link
Ambiguous case	Top-1 и top-2 слишком близки, margin низкий	Не подтверждать attach, ждать новых данных	candidate_found / unlinked
Позже пришло противоречащее лицо	Body attach был к A, лицо указывает на B	Пометить старую связь contradicted, выполнить relink, при необходимости split	contradicted → new confirmed_link

14. Score Policy v1

Формула attach score должна быть простой и объяснимой. В v1 предлагается использовать следующий составной score:

S_attach = w_body * S_body + w_track * S_track + w_support * S_support + w_view * S_view - penalties

- S_body — similarity между новым body embedding и лучшим prototype кандидата.
- S_track — качество текущего трека: длина, стабильность, надежность pose и bbox.
- S_support — зрелость hypothesis: support_count, число linked tracks, история без contradictions.
- S_view — согласованность ракурса с bucket'ами front/back/left/right.
- penalties — штрафы за слабое качество, ambiguity, низкую уверенность view_type, contradictions.

Для attach используются три порога: retrieve_threshold, provisional_threshold и confirm_threshold. Кроме них требуется candidate_margin_min, чтобы система не подтверждала привязку при слишком близких top-1 и top-2.

15. Body Prototypes

Для body identity запрещается хранить один усредненный embedding человека. Вместо этого каждая hypothesis хранит набор prototypes по bucket'ам front/back/left/right.

• Новый body sample сначала относится к view bucket.
• Если sample похож на существующий prototype bucket'a — усиливает его.
• Если sample качественный и заметно отличается — создает дополнительный prototype внутри bucket'a.
• Число prototypes на bucket ограничивается параметром K_max_per_view, чтобы hypothesis не разрасталась бесконтрольно.

16. Переход IdentityHypothesis → ResolvedPerson

Final person ID появляется только после лица. Это сознательное правило системы.

• Если face observation валиден и face score >= face_confirm_threshold, hypothesis связывается с ResolvedPerson.
• Если match найден в базе — hypothesis прикрепляется к существующему person.
• Если match не найден и продуктовая логика разрешает автопополнение — создается новый ResolvedPerson.
• Если лицо невалидно — person resolution не выполняется, hypothesis продолжает жить автономно.

17. Event Model

Система должна генерировать не только базовые, но и составные события. Это важно, потому что заказчик покупает не embeddings и не графы, а управленческие сигналы.

Параметр	Описание
Primitive events	enter zone, exit zone, line crossing, dwell, no staff in zone, no PPE, fall detected, hypothesis created, person confirmed, contradiction.
Derived events	customer waiting without staff, person in dangerous zone without helmet, person reappeared on another camera, disappearance from A and later appearance in B.
Требование	Любое событие должно ссылаться минимум на camera_id и track/identity уровень, чтобы его можно было объяснить и проверить.

18. Конфигурационная модель YAML

Первая версия должна управляться YAML. Однако YAML является deployment artifact, а не оправданием хаотичной внутренней модели.

Все координаты в YAML задаются в normalized формате.

UI (будущий) должен конвертировать pixel → normalized.

Валидация диапазона [0,1] обязательна.

• Уровни: site, deployment, floorplans, cameras, sampling, geometry, tracking, analytics, zones, rules, identity, persistence.
• Аналитика должна поддерживаться на уровне камеры, зоны и линии.
• Правила — только как templates + params, без произвольных пользовательских скриптов.
• Identity priority logic целиком в YAML не переносится: часть остается внутренней алгоритмикой runtime.

Ключевые блоки YAML: source, sampling, geometry, tracking profile, analytics per camera, analytics per zone, rule templates, identity policy, retention policy.

19. Хранение и аудит

• Tracks: история локальных треков и их состояний.
• Events: primitive и derived events с payload.
• Body embeddings: body observations и prototypes hypotheses.
• Face embeddings: pending face observations и templates resolved persons.
• Artifacts: сохраненные body/face crops, опционально debug video.
• Audit trail: все перепривязки, contradictions, merge/split действия.

20. Observability и debug tooling

Без развитой отладки проект быстро станет нечитаемым. Поэтому debug tooling — обязательная часть MVP, а не nice-to-have.

• Video overlay: bbox, pose, local_track_id, association_state, hypothesis_id, person_id, quality scores.
• Track timeline: когда создан трек, когда lost/reactivated, когда появились body/face observations, когда attach стал confirmed.
• Crop audit folders: body и face crops с quality metadata.
• Identity graph dump: hypotheses, tracks, person links, contradictions.
• Runtime metrics: input fps, processed fps, inference latency, tracking latency, embedding latency, GPU utilization, VRAM usage.

21. Ограничения и осознанные компромиссы v1

• Нет formal capacity planning и admission control.
• Нет автоматической деградации при перегрузе — железо подбирается с запасом под объект.
• Нет temporal/camera/world gating в multi-camera association.
• Нет production-ready multi-GPU orchestration, но архитектура должна не блокировать это расширение.
• Нет полноценного фронта, но конфиг и доменная модель должны быть готовы к будущему UI.

22. Критерии готовности v1

1. Система принимает несколько камер и стабильно выполняет person detection + pose.
2. Локальный трекер выдает понятные и дебажимые local_track_id.
3. BodyObservation создаются только на валидных samples и сохраняются с quality metadata.
4. Для человека без лица создается IdentityHypothesis, но не создается ResolvedPerson.

5. Новый LocalTrack в другой камере может быть привязан к существующей hypothesis через body identity.
6. Лицо может подтвердить person identity и ретро-связать историю hypothesis и треков.
7. Примитивные и минимум один derived сценарий работают через YAML-конфиг.
8. Вся identity-логика воспроизводима через логи, overlays и дампы графа.

23. Рекомендуемая последовательность реализации

Разработка должна идти не от 'полной платформы', а через вертикальные срезы: video runtime → local tracking → quality-gated embeddings → hypothesis → face → multi-camera continuity → derived events. Подробная поэтапная дорожная карта вынесена в отдельный документ.